

Conceptos • Python con un almacén

Ocho ideas de Python antes de empezar, sin nada de energía

- 1 Cada idea parte con un dibujo del almacén, sin código.
- 2 Después se ve el código mínimo y lo que Python recuerda.
- 3 No hay que memorizar nada. Solo entender la idea.

Una variable es una caja con etiqueta

Se guarda un valor y se le pone un nombre para encontrarlo después.



La etiqueta es el nombre.
Adentro va el valor.

En el almacén El almacenero anota el precio del pan en un papel pegado al canasto. El papel dice precio del pan y el número es 1500.

¿Qué es una variable?

Corre la celda. Guardamos el precio del pan en una caja con etiqueta.



Paso 1

Una variable es una caja con una etiqueta. Guardamos el precio del pan.

```
precio_pan = 1500  
print(precio_pan)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

Todavía nada. La memoria está vacía.

¿Qué es una variable?

Corre la celda. Guardamos el precio del pan en una caja con etiqueta.



```
# Paso 1  
# Una variable es una caja con una etiqueta. Guardamos el precio del pan.  
precio_pan = 1500  
print(precio_pan)
```

1500

LO QUE PYTHON RECUERDA

precio_pan
1500

La caja `precio_pan` guarda 1500.

Hay valores de texto y valores de número

Las comillas le dicen a Python que lo de adentro es texto.



Con comillas, es texto



Sin comillas, es número

En el almacén El nombre del producto es texto, pan. La cantidad es un número, 3. Con el número se puede sacar una cuenta, con el nombre no.

¿Texto o número?

Corre la celda. Lo que va entre comillas es texto y lo que no, es número.



Paso 2

Lo que va entre comillas es texto. Lo que no lleva comillas es número.

```
producto = "pan"
```

```
cantidad = 3
```

```
print(producto, cantidad)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

precio_pan

1500

¿Texto o número?

Corre la celda. Lo que va entre comillas es texto y lo que no, es número.



Paso 2

Lo que va entre comillas es texto. Lo que no lleva comillas es número.

```
producto = "pan"
```

```
cantidad = 3
```

```
print(producto, cantidad)
```

```
pan 3
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

producto
"pan"

cantidad
3

precio_pan
1500

En la memoria producto aparece con comillas porque es texto. Al mostrarlo, print no pone las comillas.

Con las cajas se pueden sacar cuentas

Python abre las cajas, hace la cuenta y guarda el resultado en una caja nueva.



En el almacén Tres panes a 1500 cada uno. El almacenero multiplica y anota el total en la boleta.

¿Se puede calcular con las cajas?

Corre la celda. Usamos lo que ya está guardado para sacar una cuenta.



Paso 3

Con los números guardados se puede calcular. El asterisco es multiplicar.

```
total = precio_pan * cantidad  
print("Total a pagar", total)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

cantidad
3

producto
"pan"

precio_pan
1500

¿Se puede calcular con las cajas?

Corre la celda. Usamos lo que ya está guardado para sacar una cuenta.



Paso 3

Con los números guardados se puede calcular. El asterisco es multiplicar.

```
total = precio_pan * cantidad  
print("Total a pagar", total)
```

Total a pagar 4500

LO QUE PYTHON RECUERDA

precio_pan
1500

cantidad
3

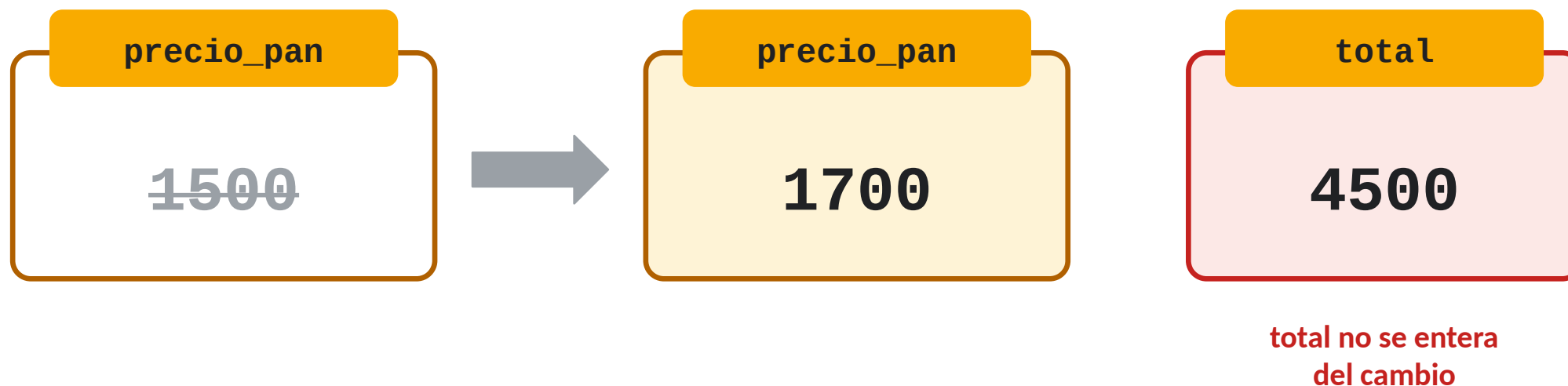
total
4500

producto
"pan"

Python abrió las cajas `precio_pan` y `cantidad`, multiplicó y guardó el resultado en `total`.

Si cambio una caja, las demás no se enteran

Guardar otro valor con la misma etiqueta reemplaza el anterior. El resto queda igual.



En el almacén Sube el precio del pan a 1700. Pero la boleta que ya se imprimió sigue diciendo 4500. Para tener el total nuevo hay que volver a sacar la cuenta.

¿Qué pasa si cambio lo que hay en una caja?

Corre la celda. Le ponemos otro precio al pan y miramos el total.



Paso 4

Guardar otro valor con la misma etiqueta reemplaza el anterior.

```
precio_pan = 1700
```

```
print("Precio nuevo del pan", precio_pan)
```

```
print("Total", total)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total

4500

cantidad

3

producto

"pan"

precio_pan

1500

¿Qué pasa si cambio lo que hay en una caja?

Corre la celda. Le ponemos otro precio al pan y miramos el total.



```
# Paso 4  
# Guardar otro valor con la misma etiqueta reemplaza el anterior.  
precio_pan = 1700  
print("Precio nuevo del pan", precio_pan)  
print("Total", total)
```

```
Precio nuevo del pan 1700  
Total 4500
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

precio_pan 1700	total 4500	cantidad 3	producto "pan"
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

El precio cambió, pero total sigue en 4500. Python no recalcula solo, hay que volver a correr la cuenta.

Una lista guarda varios valores en orden

Una sola etiqueta y varios valores adentro, cada uno en su posición.



Una sola etiqueta, varios valores en orden. Python cuenta las posiciones desde 0.

En el almacén La lista de precios pegada en la pared, con el pan, la leche y el queso, uno debajo del otro.

¿Cómo guardo varios valores juntos?

Corre la celda. Una lista guarda varios precios bajo una sola etiqueta.



```
# Paso 5  
# Una lista va entre corchetes, con los valores separados por comas.  
precios = [1500, 990, 2300]  
print(precios)  
print("Cantidad de productos", len(precios))  
print("Suma de los precios", sum(precios))
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total
4500

cantidad
3

producto
"pan"

precio_pan
1700

¿Cómo guardo varios valores juntos?

Corre la celda. Una lista guarda varios precios bajo una sola etiqueta.



```
# Paso 5
# Una lista va entre corchetes, con los valores separados por comas.
precios = [1500, 990, 2300]
print(precios)
print("Cantidad de productos", len(precios))
print("Suma de los precios", sum(precios))
```

```
[1500, 990, 2300]
Cantidad de productos 3
Suma de los precios 4790
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

precios

[1500, 990, 2300]

total

4500

cantidad

3

producto

"pan"

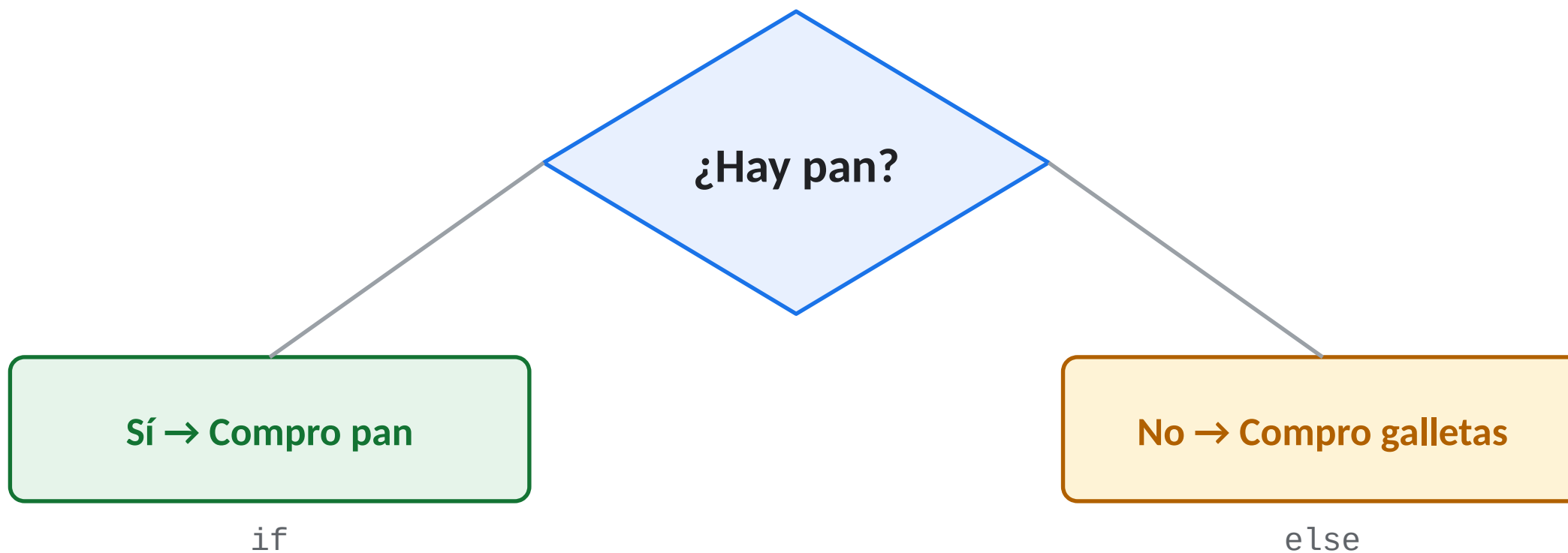
precio_pan

1700

Una sola etiqueta, tres valores adentro.

if le permite a Python decidir

Se hace una pregunta. Si la respuesta es sí, se hace una cosa. Si es no, se hace otra.



En el almacén Si queda pan, compro pan. Si no queda, compro galletas.

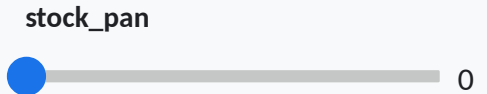
¿Cómo decide Python?

Mueve el deslizador del stock y corre la celda.



```
# Paso 6
# if pregunta algo. Si la respuesta es sí, hace lo de abajo. Si no, hace lo del else.
stock_pan = 0 #@param {type:"slider", min:0, max:10, step:1}

if stock_pan > 0:
    print("Hay pan. Compro pan.")
else:
    print("No hay pan. Compro galletas.")
```



Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

precios

[1500, 990, 2300]

total

4500

cantidad

3

producto

"pan"

precio_pan

1700

¿Cómo decide Python?

Mueve el deslizador del stock y corre la celda.

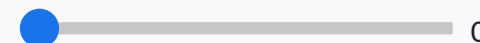


```
# Paso 6  
# if pregunta algo. Si la respuesta es sí, hace lo de abajo. Si no, hace  
lo del else.
```

```
stock_pan = 0 #@param {type:"slider", min:0, max:10, step:1}
```

```
if stock_pan > 0:  
    print("Hay pan. Compro pan.")  
else:  
    print("No hay pan. Compro galletas.")
```

stock_pan



No hay pan. Compro galletas.

LO QUE PYTHON RECUERDA

stock_pan 0	precios [1500, 990, 2300]	total 4500	cantidad 3	producto "pan"	precio_pan 1700
-----------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

Con stock 0 la condición no se cumple, así que se hace lo del else.

¿Cómo decide Python?

Se mueve el deslizador a 5 y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 6
# if pregunta algo. Si la respuesta es sí, hace lo de abajo. Si no, hace
# lo del else.
stock_pan = 5 #@param {type:"slider", min:0, max:10, step:1}

if stock_pan > 0:
    print("Hay pan. Compro pan.")
else:
    print("No hay pan. Compro galletas.")
```

stock_pan



Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

stock_pan 0	precios [1500, 990, 2300]	total 4500	cantidad 3	producto "pan"	precio_pan 1700
-----------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

¿Cómo decide Python?

Se mueve el deslizador a 5 y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 6  
# if pregunta algo. Si la respuesta es sí, hace lo de abajo. Si no, hace lo del else.
```

```
stock_pan = 5 #@param {type:"slider", min:0, max:10, step:1}
```

```
if stock_pan > 0:  
    print("Hay pan. Compro pan.")  
else:  
    print("No hay pan. Compro galletas.")
```

stock_pan



5

Hay pan. Compro pan.

LO QUE PYTHON RECUERDA

stock_pan

5

precios

[1500, 990, 2300]

total

4500

cantidad

3

producto

"pan"

precio_pan

1700

Con stock 5 la condición se cumple, así que se hace lo de arriba.

for repite una tarea para cada valor

Se toma la lista y se hace lo mismo con cada valor, uno por uno.



Lo mismo, una vez por cada producto. Tres productos, tres vueltas.

En el almacén En la caja pasan los productos por el lector, uno por uno. Es la misma acción repetida tres veces.

¿Cómo repite Python una tarea?

Corre la celda. Pasamos los tres productos por la caja, uno por uno.



```
# Paso 7  
# for repite lo de abajo una vez por cada valor de la lista.  
for precio in precios:  
    print("Pasa por la caja un producto de", precio)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

stock_pan
5

precios
[1500, 990, 2300]

total
4500

cantidad
3

producto
"pan"

precio_pan
1700

¿Cómo repite Python una tarea?

Corre la celda. Pasamos los tres productos por la caja, uno por uno.



```
# Paso 7  
# for repite lo de abajo una vez por cada valor de la lista.  
for precio in precios:  
    print("Pasa por la caja un producto de", precio)
```

```
Pasa por la caja un producto de 1500  
Pasa por la caja un producto de 990  
Pasa por la caja un producto de 2300
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

precios

[1500, 990, 2300]

precio

2300

stock_pan

5

total

4500

cantidad

3

producto

"pan"

precio_pan

1700

Tres valores en la lista, tres vueltas, tres líneas. La caja precio queda con el último valor.

Una tabla junta listas como columnas

Filas y columnas, igual que una planilla. Es con lo que más vamos a trabajar.

producto	precio
pan	1500
leche	990
queso	2300

← cada fila es un producto

↑ cada columna es un dato

En el almacén La lista de precios del almacén con dos columnas, el producto y su precio.

¿Qué es una tabla?

Corre la celda. Juntamos los productos y sus precios en una tabla, como una planilla.



```
# Paso 8
# Una tabla junta varias listas como columnas.
import pandas as pd

almacen = pd.DataFrame({
    "producto": ["pan", "leche", "queso"],
    "precio": precios,
})
almacen
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

precio
2300

stock_pan
5

precios
[1500, 990, 2300]

total
4500

cantidad
3

producto
"pan"

precio_pan
1700

¿Qué es una tabla?

Corre la celda. Juntamos los productos y sus precios en una tabla, como una planilla.



```
# Paso 8
# Una tabla junta varias listas como columnas.
import pandas as pd

almacen = pd.DataFrame({
    "producto": ["pan", "leche", "queso"],
    "precio": precios,
})
almacen
```

	producto	precio
0	pan	1500
1	leche	990
2	queso	2300

LO QUE PYTHON RECUERDA

precios
[1500, 990, 2300]

pd
pandas

almacen
tabla 3 × 2

precio
2300

stock_pan
5

total
4500

cantidad
3

y 2 más

Una tabla tiene filas y columnas. Desde la bienvenida en adelante trabajamos casi siempre con tablas.

Ahora, la bienvenida

Con estas ocho ideas ya pueden leer el código de la bienvenida.

Las mismas ideas, ahora con los datos de energía del curso.